Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S042: curso 2014-2015, EXA-0041

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0041-OA-E01

SEL-D0041-OA-E01: Dos ecuaciones matriciales: incógnita X y parámetros

a) **(1.5 puntos)** Resuelva la ecuación matricial

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot X + \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = I_2.$$

b) **(1 punto)** Dadas las matrices $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ y $A = \begin{pmatrix} a & b \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, calcule los valores de a y b para que se verifique la ecuación $M \cdot A = A$.

Solución de SEL-D0041-OA-E01

a) Restamos la segunda matriz de I_2. Con $M = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, queda $MX = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. Como $\det M = 3$, multiplicamos a la izquierda por M^{-1}:

$$X = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}}.$$

Al multiplicar MX y sumar la matriz inicial resulta I_2.

b) En este apartado, M permuta las dos filas de A. Para que $MA = A$, ambas filas deben ser iguales. Por tanto $\boxed{a = 2,\ b = 1}$.

Ejercicio SEL-D0041-OA-E02

SEL-D0041-OA-E02: Racional y cúbica por tramos: asíntotas y tangente

Sea la función

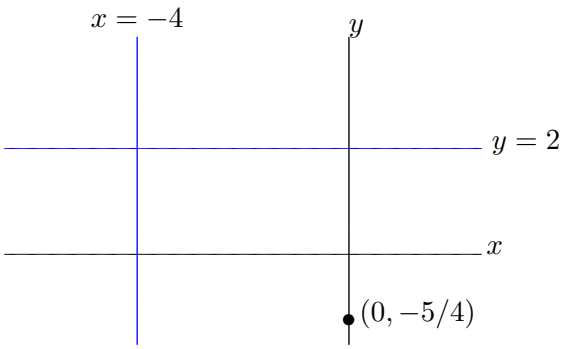
$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{2x-5}{x+4} & \text{si } x < 2 \\ x^3 - 3x^2 & \text{si } x \geq 2. \end{cases}$$

a) **(1.5 puntos)** Determine y represente gráficamente sus asíntotas. Calcule el punto donde la gráfica de la función f corta al eje de ordenadas.

b) **(1 punto)** Halle la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en $x = -3$.

Solución de SEL-D0041-OA-E02

a) El tramo racional es $2 - 13/(x+4)$. Cuando $x \to -4^-$ tiende a $+\infty$ y cuando $x \to -4^+$ tiende a $-\infty$. La asíntota vertical es $\boxed{x = -4}$. Cuando $x \to -\infty$ el tramo racional tiende a 2, así que $y = 2$ es la asíntota horizontal por la izquierda. El tramo cúbico domina a cualquier recta al tender x a $+\infty$. En 2 ambos límites son finitos, de modo que ese empalme tampoco produce una asíntota. El corte con el eje vertical es $\boxed{(0, -5/4)}$.



b) $f(-3) = -11$ y $f'(x) = 13/(x+4)^2$ en el tramo racional. Así, $f'(-3) = 13$ y la tangente $y + 11 = 13(x+3)$ queda $\boxed{y = 13x + 28}$.

Ejercicio SEL-D0041-OA-E03

SEL-D0041-OA-E03: Conducción y alcohol: independencia y probabilidad condicionada

Un estudio estadístico determina que la noche del 31 de diciembre conduce el 5 % de la población, el 20 % consume alcohol esa noche y el 2 % conduce y consume alcohol.

a) **(0.5 puntos)** ¿Son independientes los sucesos "conducir" y "consumir alcohol"?

b) **(1 punto)** ¿Qué porcentaje de la población no conduce ni consume alcohol esa noche?

c) **(1 punto)** De las personas que consumen alcohol, ¿qué porcentaje conduce esa noche?

Solución de SEL-D0041-OA-E03

Sean C conducir y A consumir alcohol.

a) $P(C)P(A) = 0.05(0.20) = 0.01$, distinto de $P(C \cap A) = 0.02$. Son dependientes.

b) Por inclusión-exclusión, $P(C \cup A) = 0.05 + 0.20 - 0.02 = 0.23$. El complemento es $\boxed{77\,\%}$.

c) Dentro del grupo que consume alcohol, $P(C \mid A) = 0.02/0.20 = 0.10$, es decir, $\boxed{10\,\%}$.

Ejercicio SEL-D0041-OA-E04

SEL-D0041-OA-E04: Hipotecas: intervalo de confianza y tamaño mínimo

El capital de las hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en Andalucía es una variable aleatoria Normal con desviación típica 10000 €.

a) **(2 puntos)** Se toma una muestra aleatoria de 9 hipotecas con los siguientes capitales (en euros):

95000 99000 105000 106000 108000 111000 112000 115000 120000.

Construya un intervalo de confianza, al 95 %, para el capital medio de dichas hipotecas.

b) **(0.5 puntos)** ¿Qué número mínimo de hipotecas deberíamos considerar en una muestra para que, con el mismo nivel de confianza, el error máximo en la estimación del capital medio sea de 4000€?

Solución de SEL-D0041-OA-E04

a) Los nueve capitales suman 971000 euros, por lo que $\bar{x} = 971000/9$. Como $\sigma = 10000$ es conocida, al 95 % el margen es $z_{0.975}10000/3$. Con $z_{0.975} \approx 1.959964$ se obtiene, en euros,

$$\frac{971000}{9} \pm z_{0.975}\frac{10000}{3} \approx \boxed{[101355.68,\ 114422.10]}.$$

b) Interpretamos 4000 euros como el margen máximo. De $z_{0.975}10000/\sqrt{n} \leq 4000$ se obtiene $n \geq (2.5z_{0.975})^2 \approx 24.0091$. El tamaño mínimo es $\boxed{25}$ hipotecas.

Ejercicio SEL-D0041-OB-E01

SEL-D0041-OB-E01: Inversión en dos productos financieros y beneficio máximo

(2.5 puntos) Se desea invertir 100000 € en dos productos financieros A y B que tienen una rentabilidad del 2 % y del 2.5 % respectivamente. Se sabe que el producto B exige una inversión mínima de 10000 € y, por cuestiones de riesgo, no se desea que la inversión en B supere el triple de lo invertido en A. ¿Cuánto se debe invertir en cada producto para que el beneficio sea máximo y cuál sería dicho beneficio?

Solución de SEL-D0041-OB-E01

Sean x, y las inversiones en A y B, en euros. Se invierte todo el presupuesto: $x + y = 100000$. Además $y \geq 10000$, $y \leq 3x$ y $x, y \geq 0$. Al sustituir $x = 100000 - y$, la condición de riesgo da $4y \leq 300000$. Por tanto $10000 \leq y \leq 75000$.

El beneficio es

$$0.02x + 0.025y = 2000 + 0.005y,$$

una función estrictamente creciente de y. Su máximo corresponde a invertir **25000 euros en A y 75000 en B**. El beneficio es $2000 + 0.005(75000) = \boxed{2375}$ euros.

Ejercicio SEL-D0041-OB-E02

SEL-D0041-OB-E02: Parábola y recta: continuidad, derivabilidad y gráfica

Se considera la función f, definida a trozos por la expresión

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 + x + 6 & \text{si } x \leq 2 \\ x + 2 & \text{si } x > 2. \end{cases}$$

a) **(0.5 puntos)** Estudie la continuidad de la función.

b) **(0.5 puntos)** Analice la derivabilidad de la función.

c) **(1.5 puntos)** Represéntela gráficamente, determinando los extremos, los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los puntos de corte con los ejes.

Solución de SEL-D0041-OB-E02

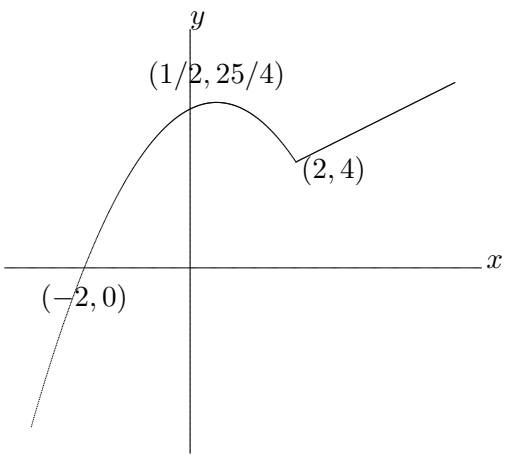
a) Los dos tramos son continuos en su interior. En 2, el primero da $-4 + 2 + 6 = 4$ y el límite derecho es $2 + 2 = 4$. Por tanto f es continua en todo $\mathbb{R}$.

b) Las pendientes de los tramos son $1 - 2x$ y 1. En 2 las pendientes laterales son -3 y 1. Así que f es derivable en $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.

c) La derivada del primer tramo se anula en $1/2$ y pasa de positiva a negativa. Por ello f crece en $(-\infty, 1/2]$, decrece en $[1/2, 2]$ y vuelve a crecer en $[2, \infty)$. Tiene máximo relativo en $(1/2, 25/4)$ y mínimo relativo en $(2, 4)$. Los dos extremos son locales, pues la función no está acotada ni superior ni inferiormente.

$$-x^2 + x + 6 = -(x - 3)(x + 2).$$

Sólo -2 pertenece al tramo cuadrático. El cero de la recta, -2, está fuera del tramo lineal. Los cortes son $\boxed{(-2, 0)}$ y $\boxed{(0, 6)}$.



Ejercicio SEL-D0041-OB-E03

SEL-D0041-OB-E03: Tres causas de enfermedad y hospitalización

Una enfermedad puede estar provocada por solo una de estas tres causas: A, B o C. La probabilidad de que la causa sea A es 0.3, la de que sea B es 0.2 y la de que sea C es 0.5. El tratamiento de esta enfermedad requiere hospitalización en el 20 % de los casos si está provocada por A, en el 55 % si la causa es B y en el 10 % si la causa es C.

a) **(1.5 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que un enfermo con la citada enfermedad no necesite hospitalización?

b) **(1 punto)** Si un enfermo está hospitalizado debido a esta enfermedad, ¿cuál es la probabilidad de que la causa haya sido A?

Solución de SEL-D0041-OB-E03

Sea H necesitar hospitalización. Las tres causas forman una partición. Por probabilidad total, $P(H) = 0.3(0.20) + 0.2(0.55) + 0.5(0.10) = 0.22$.

a) $P(H^c) = 1 - 0.22 = \boxed{0.78}$.

b) La parte hospitalizada por la causa A es $P(A \cap H) = 0.3(0.20) = 0.06$. Al condicionar a H, $P(A \mid H) = 0.06/0.22 = \boxed{3/11}$.

Ejercicio SEL-D0041-OB-E04

SEL-D0041-OB-E04: Peso de pájaros: contraste unilateral de disminución

(2.5 puntos) El peso medio de los pájaros de una determinada especie que habita en un parque natural se consideraba no inferior a 110 g, pero los biólogos del parque sostienen ahora la hipótesis de que dicho peso medio ha disminuido a consecuencia del cambio climático. Se ha tomado una muestra de 100 pájaros de esta especie y se ha obtenido un peso medio de 108 g. Se sabe que la variable que mide el peso de los pájaros de esta especie sigue una distribución Normal con desviación típica igual a 6 g.

Plantee un contraste de hipótesis ($H_0 : \mu \geq 110$), con un nivel de significación del 5 %, determine la región crítica de este contraste y, utilizando ésta, razone si con ese nivel se puede aceptar que los biólogos del parque están en lo cierto.

Solución de SEL-D0041-OB-E04

Contrastamos $H_0 : \mu \geq 110$ frente a $H_1 : \mu < 110$. El error estándar es $6/\sqrt{100} = 0.6$ g. En la frontera $\mu = 110$, $Z = (\bar{X} - 110)/0.6$ es normal estándar. Con medias nulas mayores la probabilidad de caer en la cola izquierda disminuye, así que calibramos en la frontera.

Al 5 % se rechaza si $Z < -1.644854$, aproximadamente, o si $\bar{X} < 110 - 0.6(1.644854) \approx 109.0131$ g. Con $\bar{x} = 108$ se obtiene $Z = -10/3$, dentro de la región crítica. Se rechaza H_0. Los datos respaldan una media inferior a 110 g. El contraste, por sí solo, no identifica la causa de la disminución.
